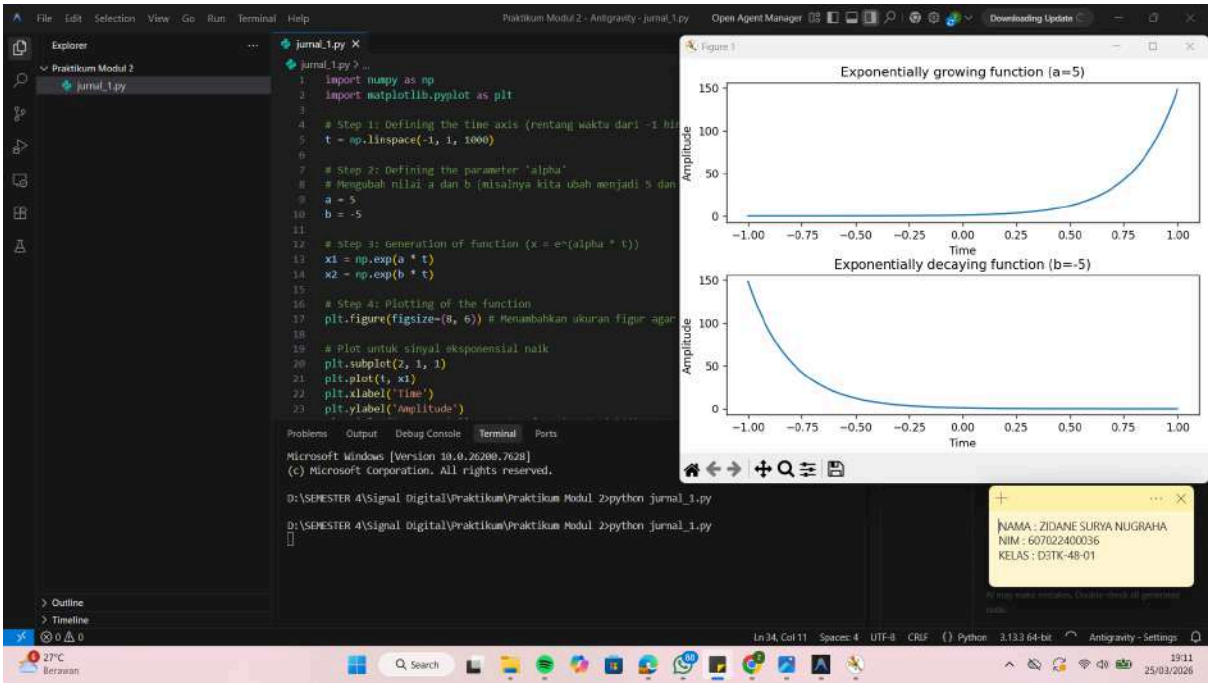
NAMA : ZIDANE SURYA NUGRAHA
NIM : 607022400036
KELAS : D3TK-48-01
MATA KULIAH : PSD

MODUL 2 : KLASIFIKASI SINYAL

Pada modul ini, fokus utamanya adalah mengklasifikasi, men-generate, dan memodifikasi berbagai jenis sinyal continuous-time, seperti sinyal eksponensial, sinyal kompleks, sinyal non-stationary (seperti chirp), serta sinyal standar lainnya (kotak, segitiga, sinc, dan pulse)

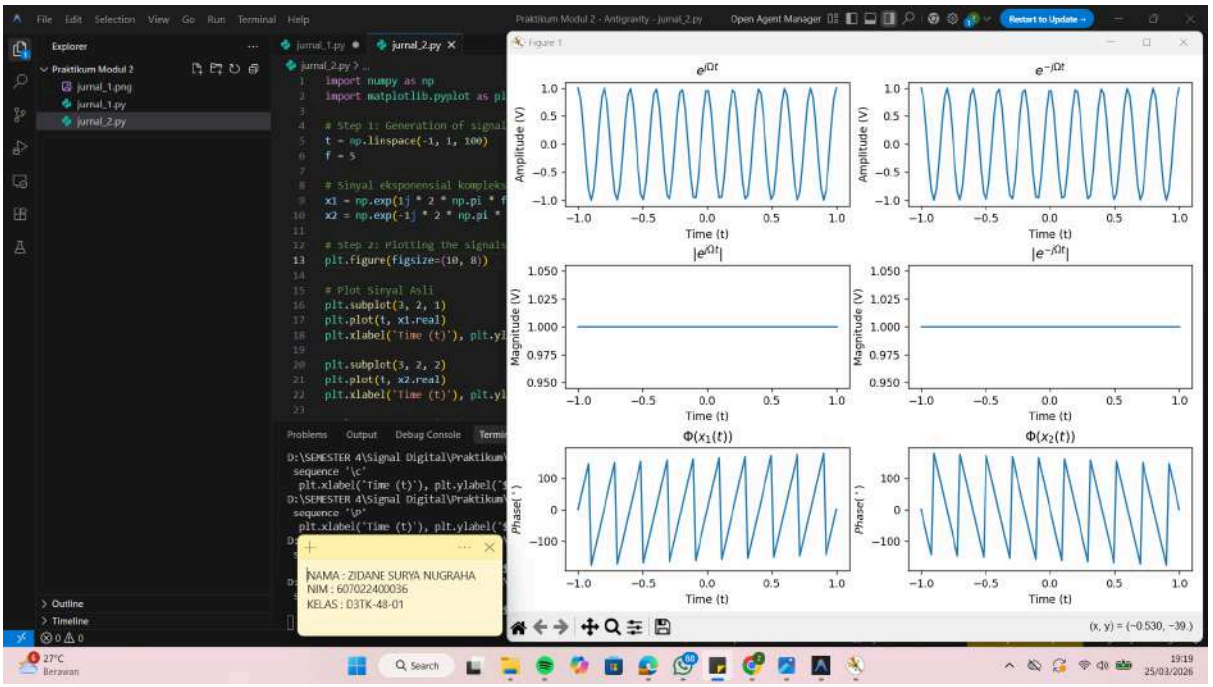
Jurnal I



```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Step 1: Defining the time axis (rentang waktu dari -1 hingga 1)
t = np.linspace(-1, 1, 1000)

# Step 2: Defining the parameter 'alpha'
a = 5
b = -5

# Step 3: Generation of function (x = e^(alpha * t))
x1 = np.exp(a * t)
x2 = np.exp(b * t)

# Step 4: Plotting of the function
plt.figure(figsize=(8, 6)) # Menambahkan ukuran figur agar lebih rapi

# Plot untuk sinyal eksponensial naik
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(t, x1)
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title(f'Exponentially growing function (a={a})')

# Plot untuk sinyal eksponensial turun
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(t, x2)
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title(f'Exponentially decaying function (b={b})')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Keterangan : Jika parameter bernilai positif (contoh: a = 5): Sinyal akan membentuk grafik pertumbuhan eksponensial (exponentially growing function) . Amplitudo sinyal akan melonjak naik secara drastis seiring bertambahnya waktu. Semakin besar angka positifnya, semakin curam tanjakan kurvanya. Jika parameter bernilai negatif (contoh: b = -5): Sinyal akan membentuk grafik peluruhan eksponensial (exponentially decaying function) . Amplitudo sinyal akan menurun tajam dan menyusut mendekati angka nol seiring bertambahnya waktu. Semakin besar angka negatifnya, semakin cepat pula kurva tersebut meluruh ke titik nol.

Jurnal II

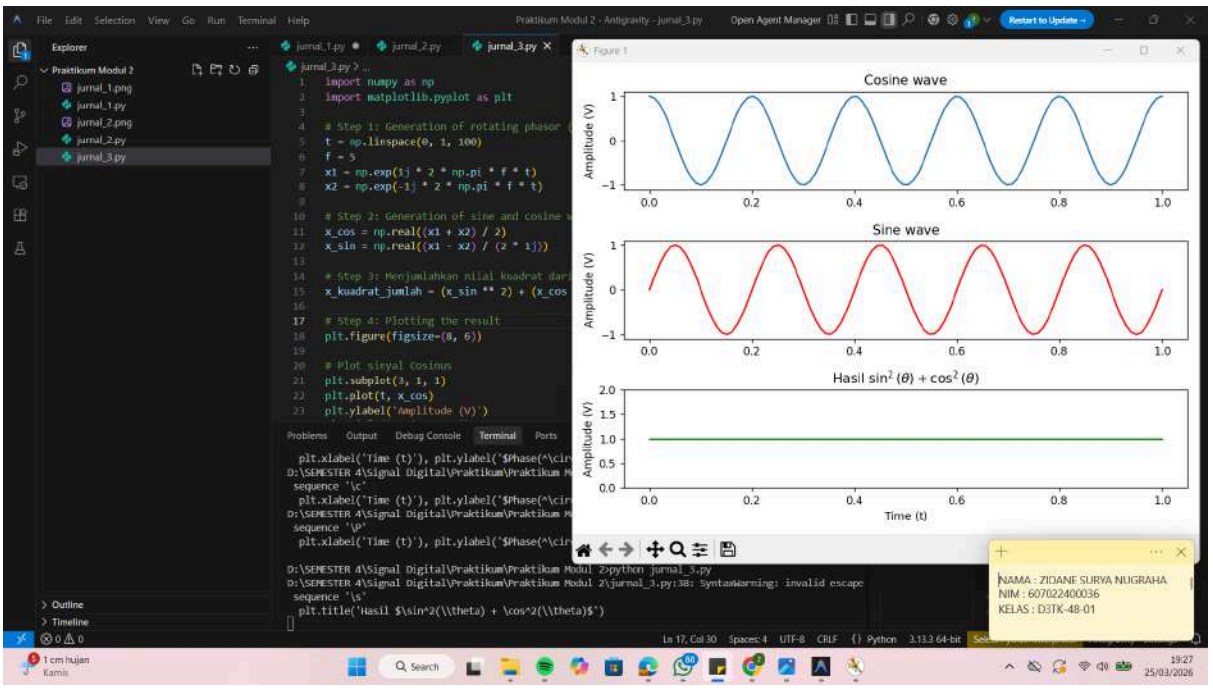

jurnal_2.py
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as pl
# Step 1: Generation of signal
t = np.linspace(-1, 1, 100)
f = 5
# Sinyal eksponensial kompleks
x1 = np.exp(1j * 2 * np.pi * f
x2 = np.exp(-1j * 2 * np.pi *
# Step 2: Plotting the signals
plt.figure(figsize=(10, 8))
# Plot Sinyal Asli
plt.subplot(3, 2, 1)
plt.plot(t, x1.real)
plt.xlabel('Time (t)'), plt.yl
plt.subplot(3, 2, 2)
plt.plot(t, x2.real)
plt.xlabel('Time (t)'), plt.yl
NAMA : ZIDANE SURYA NUGRAHA
NIM : 607022400036
KELAS : D3TK-48-01
Amplitude (V)
Magnitude (V)
Phase(°)
Time (t)

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Step 1: Generation of signals x1(t) and x2(t)
t = np.linspace(-1, 1, 100)
f = 5

# Sinyal eksponensial kompleks x1 = e^(j*2*pi*f*t) dan x2 = e^(-j*2*pi*f*t)
x1 = np.exp(1j * 2 * np.pi * f * t)
x2 = np.exp(-1j * 2 * np.pi * f * t)

# Step 2: Plotting the signals, its magnitude, and phase
plt.figure(figsize=(10, 8))

# Plot Sinyal Asli
plt.subplot(3, 2, 1)
plt.plot(t, x1.real)
plt.xlabel('Time (t)'), plt.ylabel('Amplitude (V)'), plt.title('$e^{j\Omega t}$')

plt.subplot(3, 2, 2)
plt.plot(t, x2.real)
plt.xlabel('Time (t)'), plt.ylabel('Amplitude (V)'), plt.title('$e^{-j\Omega t}$')

# Plot Respon Magnitudo
plt.subplot(3, 2, 3)
plt.plot(t, np.abs(x1))
plt.xlabel('Time (t)'), plt.ylabel('Magnitude (V)'), plt.title('|$e^{j\Omega t}$|')

plt.subplot(3, 2, 4)
plt.plot(t, np.abs(x2))
plt.xlabel('Time (t)'), plt.ylabel('Magnitude (V)'), plt.title('|$e^{-j\Omega t}$|')

# Plot Respon Fase
plt.subplot(3, 2, 5)
plt.plot(t, np.angle(x1) * 180 / np.pi)
plt.xlabel('Time (t)'), plt.ylabel('$Phase(^\circ$)'), plt.title('$\Phi(x_1(t))$')

plt.subplot(3, 2, 6)
plt.plot(t, np.angle(x2) * 180 / np.pi)
plt.xlabel('Time (t)'), plt.ylabel('$Phase(^\circ$)'), plt.title('$\Phi(x_2(t))$')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Keterangan : Secara sederhana, respon magnitudo menggambarkan seberapa kuat atau besar amplitudo dari sinyal kompleks tersebut, yang nilainya selalu konstan atau tetap di angka 1 sehingga grafiknya hanya berupa garis lurus mendatar. Sementara itu, respon fase menunjukkan pergerakan sudut dari sinyal tersebut seiring berjalannya waktu .Karena sinyal kompleks ini pada dasarnya bergerak memutar seperti lingkaran, sudutnya akan terus bertambah secara teratur, namun akan selalu di-reset atau dihitung ulang dari awal setiap kali selesai menempuh satu putaran penuh. Proses pengulangan sudut inilah yang pada akhirnya

membuat grafik respon fase berbentuk garis miring yang naik dan jatuh berulang-ulang menyerupai pola gigi gergaji

Jurnal III

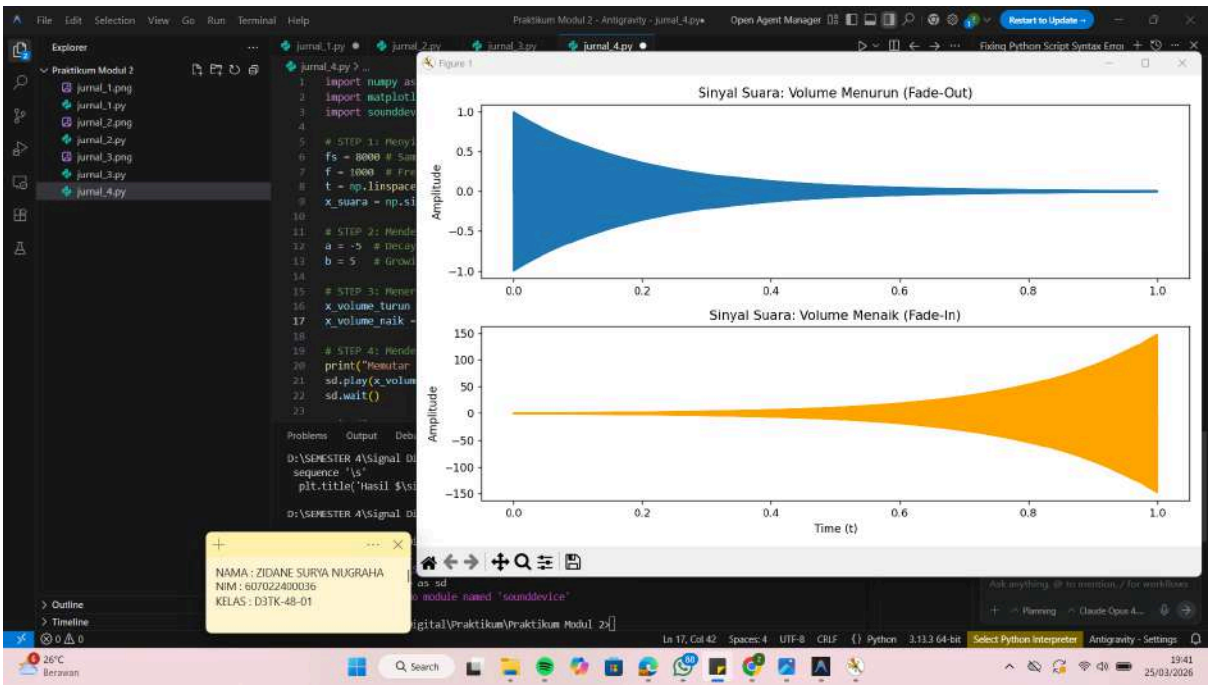


```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Step 1: Generation of rotating phasor (Sesuai dengan modul)
t = np.linspace(0, 1, 100)
f = 5
x1 = np.exp(1j * 2 * np.pi * f * t)
x2 = np.exp(-1j * 2 * np.pi * f * t)

# Step 2: Generation of sine and cosine wave dari eksponensial kompleks
x_cos = np.real((x1 + x2) / 2)
x_sin = np.real((x1 - x2) / (2 * 1j))

# Step 3: Menjumlahkan nilai kuadrat dari sinyal sinus dan cosinus
x_kuadrat_jumlah = (x_sin ** 2) + (x_cos ** 2)

# Step 4: Plotting the result
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Plot sinyal Cosinus
plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(t, x_cos)
plt.ylabel('Amplitude (V)')
plt.title('Cosine wave')

# Plot sinyal Sinus
plt.subplot(3, 1, 2)
plt.plot(t, x_sin, color='red')
plt.ylabel('Amplitude (V)')
plt.title('Sine wave')

# Plot hasil penjumlahan kuadrat sinyal sinus dan cosinus
plt.subplot(3, 1, 3)
plt.plot(t, x_kuadrat_jumlah, color='green')
plt.xlabel('Time (t)')
plt.ylabel('Amplitude (V)')
plt.ylim(0, 2)
plt.title('Hasil $\sin^2(\\theta) + \cos^2(\\theta)$')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Keterangan : Berdasarkan hasil plot grafik, ketika nilai kuadrat dari sinyal sinus dan cosinus dijumlahkan, grafik keluaran (grafik ketiga) menunjukkan sebuah garis lurus mendatar yang konstan tepat di nilai amplitudo 1 . Hasil eksperimen ini secara visual dan komputasi berhasil membuktikan identitas trigonometri Pythagoras, yaitu sin 2 (θ)+cos 2 (θ)=1 . Artinya,

berapapun variasi waktu atau sudut fasa dari gelombang yang berputar, jumlah kuadrat dari komponen sinus dan cosinusnya akan selalu bernilai konstan 1.

Jurnal IV



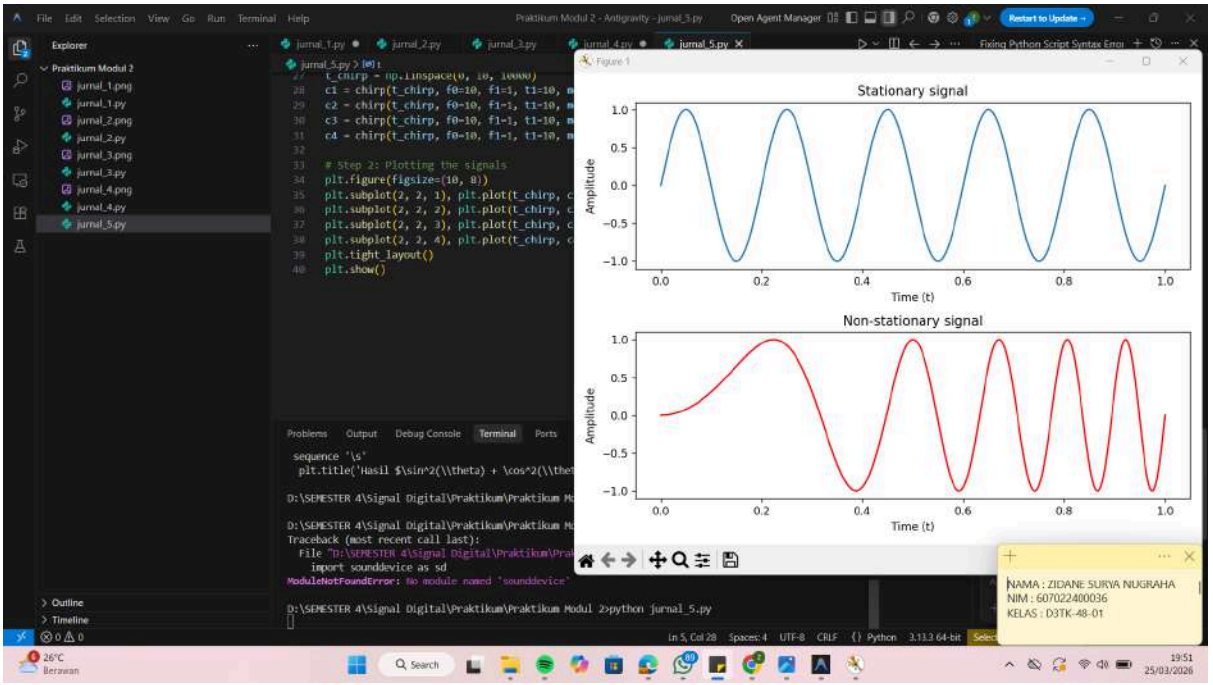
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import sounddevice as sd

# STEP 1: Menyiapkan sinyal suara
fs = 8000 # Sampling rate
f = 1000  # Frekuensi sinyal suara buatan
t = np.linspace(0, 1, fs)
x_suara = np.sin(2 * np.pi * f * t)

# STEP 2: Mendefinisikan parameter eksponensial
a = -5  # Decaying factor (parameter eksponensial turun)
b = 5   # Growing factor (parameter eksponensial naik)

# STEP 3: Menerapkan fungsi eksponensial ke sinyal suara
x_volume_turun = x_suara * np.exp(a * t)
x_volume_naik = x_suara * np.exp(b * t)

# STEP 4: Mendengarkan hasil output
print("Memutar suara dengan volume menurun (fade-out)...")
sd.play(x_volume_turun, fs)
sd.wait()

print("Memutar suara dengan volume menaik (fade-in)...")
sd.play(x_volume_naik, fs)
sd.wait()

# STEP 5: Visualisasi sinyal untuk laporan
plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(t, x_volume_turun)
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title('Sinyal Suara: Volume Menurun (Fade-Out)')

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(t, x_volume_naik, color='orange')
plt.xlabel('Time (t)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title('Sinyal Suara: Volume Menaik (Fade-In)')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

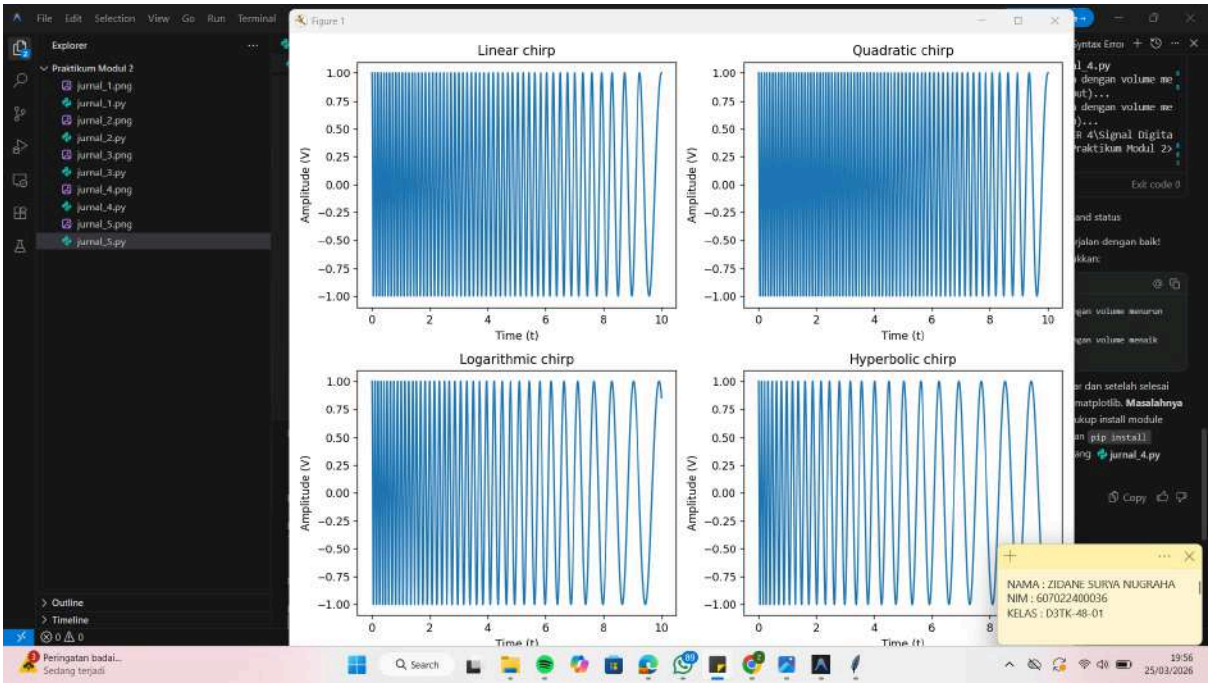
Keterangan :

Berdasarkan praktikum ini, konsep perkalian sinyal biasa dengan sinyal eksponensial terbukti dapat digunakan untuk memodulasi amplitudo (volume) dari sebuah sinyal suara.

Menurunkan Volume: Ketika sinyal suara dikalikan dengan fungsi peluruhan eksponensial bernilai negatif, amplitudo sinyal akan mengecil secara bertahap seiring berjalannya waktu. Hal ini menghasilkan efek suara yang pada awalnya keras namun perlahan-lahan menghilang atau mengecil (fade-out). Menaikkan Volume: Sebaliknya, ketika sinyal suara dikalikan dengan fungsi pertumbuhan eksponensial bernilai positif (e at), amplitudonya akan membesar secara perlahan seiring berjalannya waktu. Hal ini menghasilkan efek suara yang pada awalnya pelan namun perlahan-lahan mengeras (fade-in).

Jurnal V






```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Step 1: Generation of signals
t = np.linspace(0, 1, 1000)
f = 5
x1 = np.sin(2 * np.pi * f * t)      # Sinyal Stasioner
x2 = np.sin(2 * np.pi * f * t**2)   # Sinyal Non-stasioner

# Step 2: Plotting of signals
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(t, x1)
plt.xlabel('Time (t)'), plt.ylabel('Amplitude'), plt.title('Stationary signal')

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(t, x2, 'r')
plt.xlabel('Time (t)'), plt.ylabel('Amplitude'), plt.title('Non-stationary signal')
plt.tight_layout()
plt.show()


# EKSPERIMEN 2: Generation of Chirp Signal (Non-stationary)
from scipy.signal import chirp

# Step 1: Generation of chirp signal
t_chirp = np.linspace(0, 10, 10000)
c1 = chirp(t_chirp, f0=10, f1=1, t1=10, method='linear')
c2 = chirp(t_chirp, f0=10, f1=1, t1=10, method='quadratic')
c3 = chirp(t_chirp, f0=10, f1=1, t1=10, method='logarithmic')
c4 = chirp(t_chirp, f0=10, f1=1, t1=10, method='hyperbolic')

# Step 2: Plotting the signals
plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.subplot(2, 2, 1), plt.plot(t_chirp, c1), plt.xlabel('Time (t)'), plt.ylabel('Amplitude (V)'), plt.title('Linear chirp')
plt.subplot(2, 2, 2), plt.plot(t_chirp, c2), plt.xlabel('Time (t)'), plt.ylabel('Amplitude (V)'), plt.title('Quadratic chirp')
plt.subplot(2, 2, 3), plt.plot(t_chirp, c3), plt.xlabel('Time (t)'), plt.ylabel('Amplitude (V)'), plt.title('Logarithmic chirp')
plt.subplot(2, 2, 4), plt.plot(t_chirp, c4), plt.xlabel('Time (t)'), plt.ylabel('Amplitude (V)'), plt.title('Hyperbolic chirp')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Keterangan : Faktor utama yang membuat beberapa sinyal pada eksperimen di atas diklasifikasikan sebagai sinyal non-stationary adalah adanya perubahan frekuensi seiring berjalannya waktu. Sebuah sinyal dikatakan stationary (stasioner) apabila karakteristiknya,

seperti frekuensi, selalu tetap secara konstan (seperti pada sinyal x1 yang jarak antar gelombangnya selalu sama). Namun, pada sinyal non-stationary, karakteristik ini berubah-ubah. Hal ini dibuktikan dari dua eksperimen:

Pada persamaan x2 = np.sin(2 * np.pi * f * t**2), variabel waktu t dikuadratkan. Hal ini menyebabkan frekuensi gelombang secara matematis semakin membesar (jarak gelombang makin merapat) seiring bertambahnya waktu

Pada eksperimen sinyal Chirp, sinyal secara sengaja dibangkitkan dengan metode sapuan frekuensi dari titik awal (f0 = 10 Hz) menuju titik akhir (f1 = 1 Hz) dalam durasi waktu tertentu (t1 = 10). Karena frekuensi yang dikandung di dalamnya tidak konstan melainkan bervariasi bergantung pada waktu, maka gelombang ini memenuhi syarat mutlak sebagai sinyal non-stationary

Jurnal VI

1. Komentar Variabel dan Highlight Kode Inti Square Wave (Sinyal Kotak): Variabel t adalah waktu independen, f adalah frekuensi sinyal, dan duty mewakili duty cycle atau siklus kerja yang mengatur proporsi lebar pulsa (nilai tinggi) di dalam satu periode . Kode Inti: x = signal.square(2 * np.pi * f * t, duty[i]) . Sawtooth/Triangle Wave (Gigi Gergaji): Variabel t adalah waktu, f adalah frekuensi, dan width menentukan lebar bagian kurva yang naik sekaligus posisi letak titik puncak gelombangnya . Kode Inti: x = signal.sawtooth(2 * np.pi * f * t, width[i]) . Sinc Function: Variabel t berfungsi sebagai variabel waktu independen untuk rentang nilai sinyal . Kode Inti: x = np.sinc(t) . Pulse Signal (Rectangular & Triangular Pulse): Variabel t digunakan untuk menentukan batas waktu kapan sinyal tersebut menyala (bernilai mutlak) dan kapan sinyal mati (bernilai nol) . Kode Inti: rect_pulse = abs(t) < 1 untuk pulsa persegi, dan tri_pulse = (1 - abs(t)) * (abs(t) < 1) untuk pulsa segitiga . Gaussian Function: Variabel mu merupakan mean value (nilai rata-rata) yang menentukan letak posisi titik tengah/puncak kurva, sedangkan sigma merupakan standard deviation (standar deviasi) yang mengatur seberapa lebar atau sempit kurva lonceng yang dihasilkan . Kode Inti: x = k * np.exp(-np.power(t - mu, 2.) / 2 * np.power(sigma[i], 2.)) .

2. Bukti Bahwa Fungsi Sinc Merupakan Sinyal Genap Berdasarkan teori (informasi di luar modul), sebuah sinyal dikatakan sebagai sinyal genap jika bentuknya simetris terhadap sumbu vertikal, yang secara matematis memiliki syarat mutlak $x(t)=x(-t)$. Fungsi sinc standar dalam komputasi didefinisikan dengan persamaan $\text{sinc}(t)= \pi t \sin(\pi t)$. Jika kita menguji nilai waktu negatif $(-t)$ ke dalam fungsi tersebut, maka perhitungannya adalah: $\text{sinc}(-t)= -\pi t \sin(-\pi t)$

Karena secara trigonometri fungsi sinus adalah sinyal ganjil, yaitu $\sin(-\theta)=-\sin(\theta)$, persamaannya dapat disederhanakan menjadi: $\text{sinc}(-t)= -\pi t -\sin(\pi t)$

$\pi t \sin(\pi t)$ $=\text{sinc}(t)$ Karena hasil dari $\text{sinc}(-t)$ sama dengan $\text{sinc}(t)$, maka secara matematis terbukti kuat bahwa fungsi sinc adalah sinyal genap. Hal ini juga dapat dibuktikan secara visual dari plot grafik eksperimen Anda, di mana sisi kiri sumbu-Y merupakan cerminan persis dari sisi kanan sumbu-Y .

Kesimpulan

Dari keseluruhan praktikum Modul 2 (Jurnal I hingga VI) ini, dapat saya simpulkan bahwa berbagai jenis sinyal continuous-time dapat diklasifikasikan, dibangkitkan, dan dimanipulasi karakteristiknya menggunakan pendekatan komputasi matematis. Melalui serangkaian eksperimen yang telah dilakukan, kita berhasil mengamati perilaku sinyal eksponensial yang meluruh dan bertumbuh akibat perubahan nilai parameter, menganalisis kestabilan respon magnitudo dan pergerakan respon fase pada sinyal eksponensial kompleks, serta membuktikan identitas trigonometri secara visual. Lebih jauh lagi, praktikum ini membuktikan bahwa operasi perkalian sinyal dengan fungsi eksponensial dapat diaplikasikan untuk memodulasi amplitudo suara (menciptakan efek fade in dan fade out), serta memberikan batasan yang jelas antara sinyal stasioner dengan sinyal non-stationary (seperti gelombang chirp) yang frekuensinya bervariasi terhadap waktu. Terakhir, eksplorasi terhadap berbagai bentuk gelombang non-sinusoidal seperti square, sawtooth, pulse, gaussian, hingga pembuktian fungsi sinc sebagai sinyal genap semakin menegaskan bahwa setiap variabel parameter independen memiliki peran yang sangat spesifik dalam membentuk keluaran dari sebuah sinyal digital.